



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA (ISEL)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA (DEI)

LEIM

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA
UNIDADE CURRICULAR DE PROJETO

Rede IoT para Avaliação de Força e Técnica em Boxe no Atleta

Nuno Antunes (50798)

Orientador

Professor Doutor Rui Duarte

Junho, 2026

Resumo

A monitorização objetiva do desempenho de atletas de boxe necessita da recolha e transmissão eficiente dos dados produzidos pelos sensores integrados em equipamentos inteligentes. Contudo, a natureza dinâmica desta modalidade impõe requisitos exigentes ao nível da fiabilidade, latência e capacidade de comunicação da infraestrutura responsável pelo transporte dessa informação.

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma rede IoT que vai suportar a transmissão dos dados gerados por uma luva de boxe inteligente. A solução proposta é responsável pela aquisição dos dados que são provenientes dos diferentes sensores, pela sua organização em pacotes de comunicação e pelo seu encaminhamento entre os vários nós da rede até à base de dados.

A arquitetura foi desenvolvida com base numa comunicação sem fios através de módulos nRF24L01, permitindo desta forma a interligação dos dispositivos da rede com reduzida latência e adequada frequência de atualização para o contexto desportivo. O sistema contempla mecanismos de gestão da comunicação e sincronização dos dados, assegurando uma transmissão eficiente da informação recolhida.

Desta forma, o trabalho desenvolvido estabelece uma infraestrutura de comunicação capaz de suportar futuras aplicações de análise e avaliação do desempenho do atleta, constituindo a componente de rede do sistema IoT associado à luva de boxe.

Palavras-chave: IoT; Sistemas embebidos; ESP32; Comunicação sem fios; Redes de sensores sem fios.

Abstract

Objective monitoring of boxing athletes' performance requires the efficient acquisition and transmission of data produced by sensors integrated into intelligent equipment. However, the dynamic nature of this sport imposes demanding requirements in terms of reliability, latency, and communication capabilities on the infrastructure responsible for transporting such information.

The present project consists of the development of an IoT network designed to support the transmission of data generated by an intelligent boxing glove. The proposed solution is responsible for acquiring data from the different sensors, organising it into communication packets, and forwarding it through the various network nodes to the database.

The architecture was developed based on wireless communication using nRF24L01 modules, enabling the interconnection of network devices with low latency and an update rate suitable for the sports context. The system incorporates communication management and data synchronisation mechanisms, ensuring the efficient transmission of the collected information.

In this way, the work developed establishes a communication infrastructure capable of supporting future applications for athlete performance analysis and evaluation, constituting the networking component of the IoT system associated with the boxing glove.

Keywords: IoT; Embedded systems; ESP32; Wireless communication; Wireless sensor networks.

Agradecimentos

O presente projeto foi possível graças à colaboração de várias pessoas. É chegado o momento de agradecer a todos quantos contribuíram para a sua consecução.

Em particular, agradeço ao meu orientador, Professor Doutor Rui Duarte, pela orientação dedicada, disponibilidade constante e pelos valiosos conselhos prestados ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho. O seu acompanhamento foi fundamental para a evolução e qualidade deste projeto.

Agradeço também a todos os docentes, colegas e funcionários do ISEL, cujo apoio e contributos, mesmo que por vezes discretos, se revelaram importantes ao longo deste percurso.

Uma menção especial à minha família e amigos, pelo apoio incondicional e compreensão, especialmente nos momentos mais exigentes.

Para terminar e porque há sempre esquecimentos involuntários, a todos quantos direta ou indiretamente, me prestaram a sua colaboração, o meu mais profundo agradecimento.

"Knowing is not enough; we must apply.

Willing is not enough; we must do."

-Johann Wolfgang von Goethe

Índice

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Índice	ix
Lista de Figuras	xi
Lista de Listagens	1
1 Introdução	1
1.1 Motivação	1
1.2 Objetivos	1
1.3 Organização	2
2 Trabalhos Relacionados	3
2.1 Sistemas de Monitorização de Desempenho no Boxe	4
2.2 Redes IoT Aplicadas ao Desporto	5
2.3 Comunicação Sem Fios para Dispositivos IoT	7
2.4 Armazenamento e Processamento de Dados IoT	7
2.5 Comparação das Soluções Analisadas	8
3 Modelo da Rede IoT Proposto	11
3.1 Requisitos do Sistema	11
3.2 Arquitetura da Rede IoT	12
3.3 Fluxo de Comunicação e Processamento de Dados	14

4	Implementação da Rede IoT	15
4.1	Comunicação Sem Fios com o nRF24L01	15
4.2	Protocolo de Comunicação	17
4.2.1	Estrutura dos Pacotes	17
4.2.2	Deteção de Erros e Perdas	18
4.2.3	Dimensionamento da Rede	19
4.3	Gateway Central	20
4.4	Processamento dos Dados com Node-RED	21
4.4.1	Comunicação através de WebSockets	21
4.4.2	Processamento das mensagens JSON	22
4.5	Armazenamento em InfluxDB	23
5	Validação e Testes da Rede IoT	25
5.1	Metodologia de Teste	25
5.2	Evolução da Arquitetura e Validação Funcional	26
5.2.1	Comunicação entre os ESP32-C3 e o nRF24L01	26
5.2.2	Integração inicial com a base de dados através de HTTP	27
5.2.3	Avaliação da utilização de MQTT	29
5.2.4	Adoção de WebSockets e Node-RED	29
5.3	Testes de Desempenho	30
5.3.1	Perda de Pacotes	30
5.3.2	Comportamento do Gateway Central	31
5.4	Discussão dos Resultados	32
6	Conclusões e Trabalho Futuro	33
	Bibliografia	35

Lista de Figuras

3.1	Arquitetura geral da rede IoT desenvolvida.	13
4.1	Esquema funcional do gateway central.	20
4.2	Fluxo implementado no Node-RED para recepção, processamento e armazenamento dos dados.	22
5.1	Montagem utilizada na validação inicial da comunicação entre dispositivos ESP32-C3 Super Mini recorrendo a módulos nRF24L01.	27
5.2	Testes iniciais utilizando pedidos HTTP diretos para armazenamento dos dados.	28

Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

The Internet of Things (IoT) tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante em várias áreas como a indústria, saúde e desporto, assim permitindo a recolha, transmissão e análise de dados provenientes de dispositivos distribuídos. No contexto do desportivo, estas tecnologias ajudam na monitorização contínua dos atletas, contribuindo para uma avaliação mais objetiva do desempenho e para a otimização dos processos de treino.

No boxe, parâmetros como a força, a velocidade e a técnica dos golpes representam indicadores relevantes para a avaliação do desempenho do atleta. Contudo, a obtenção destas métricas continua frequentemente dependente da observação direta dos treinadores ou da utilização de equipamentos especializados, cuja complexidade e custo podem limitar a sua utilização em ambientes de treino regulares.

Neste contexto, surge o projeto *Rede IoT para Avaliação de Força e Técnica em Boxe no Atleta*, para que desta forma se procure disponibilizar uma infraestrutura de comunicação capaz de suportar a recolha e transmissão dos dados produzidos pelos sensores integrados numa luva inteligente.

1.2 Objetivos

O principal objetivo deste projeto consiste no desenvolvimento de uma rede IoT capaz de suportar a aquisição, transmissão e armazenamento de dados provenientes de dispositivos equipados com sensores utilizados durante

a prática do boxe. Embora o sistema global integre uma luva inteligente responsável pela recolha dos dados, o trabalho desenvolvido vai centra-se na implementação da infraestrutura de comunicação responsável pelo encaminhamento dessa informação até ao sistema central.

Para esse efeito, foi desenvolvida uma arquitetura baseada em micro-controladores ESP32 e módulos de comunicação sem fios nRF24L01. A informação recebida é agregada por um gateway central, para que a mesma seja processada através da plataforma Node-RED e posteriormente armazenada numa base de dados temporal InfluxDB, permitindo a sua disponibilização para análise.

A solução proposta procura garantir uma comunicação eficiente, fiável e de baixa latência, assegurando a transmissão contínua dos dados gerados pelos sensores. Adicionalmente, a arquitetura foi concebida de forma modular e escalável, assim permitindo a integração de múltiplos dispositivos e possibilitando a sua adaptação a futuros sistemas de monitorização baseados em sensores.

1.3 Organização

Este relatório encontra-se organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta trabalhos relacionados e as tecnologias relevantes para sistemas IoT aplicados ao desporto. O Capítulo 3 descreve os requisitos do sistema e a arquitetura proposta. O Capítulo 4 apresenta a implementação da rede IoT desenvolvida, incluindo os dispositivos sensores, a comunicação rádio, o gateway central, o Node-RED e a integração com o Influxdb. O Capítulo 5 apresenta os testes realizados e os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho desenvolvido e possíveis direções para trabalho futuro.

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

O projeto desenvolvido insere-se na área da Internet of Things (IoT), mais concretamente na parte da monitorização desportiva baseada em sensores. Uma rede IoT vai consistir na interligação de dispositivos físicos capazes de recolher, processar e transmitir dados, para que desta forma se obtenham informações em tempo real sobre diferentes fenómenos ou atividades.

A implementação destes sistemas envolve normalmente a combinação de diferentes componentes tecnológicas, incluindo sensores, microcontroladores, protocolos de comunicação sem fios, plataformas de processamento de dados e bases de dados especializadas para estes fins. A escolha adequada destas tecnologias é fundamental para garantir requisitos como baixa latência, escalabilidade e eficiência energética.

No âmbito do boxe, têm aparecido diversas soluções comerciais e projetos de investigação que recorrem a sensores e sistemas de comunicação para analisar a força, velocidade e técnica dos golpes dos atletas. Contudo, muitas destas soluções apresentam arquiteturas proprietárias ou custos elevados, o que limita a seu uso em ambientes de treino regulares devido ao seu preço e complexidade.

O presente projeto diferencia-se por propor uma arquitetura IoT baseada em componentes de baixo custo, tecnologias abertas, integrando sensores e comunicação sem fios através de módulos nRF24L01, para envio de dados com Node-RED afim de posteriormente serem armazenados em uma base de dados temporal. Nas secções seguintes são apresentados alguns trabalhos e tecnologias relevantes que serviram de base ao desenvolvimento da solução proposta.

2.1 Sistemas de Monitorização de Desempenho no Boxe

A monitorização do desempenho no desporto tem vindo a aumentar nos últimos anos, sendo isto impulsionado pelo desenvolvimento de sensores de baixo custo, sistemas embebidos e tecnologias de comunicação sem fios. No contexto do boxe, a recolha de métricas objetivas está relacionada com a execução dos golpes para que desta forma os mesmos possam ser avaliados pelos seus treinadores, fornecendo informação quantitativa sobre parâmetros como a velocidade, aceleração, potência e frequência dos movimentos realizados pelos atletas.

Diversos trabalhos de investigação têm explorado a utilização de sensores vestíveis para a análise biomecânica dos movimentos do boxe. Em *Menzel et al* [1] é apresentado um sistema de monitorização baseado em sensores inerciais capaz de analisar a trajetória, velocidade, força e tempo de execução dos principais golpes utilizados na modalidade. Os resultados obtidos demonstram uma elevada correlação entre os valores medidos pelo sistema desenvolvido e os equipamentos de referência utilizados na validação, evidenciando a fiabilidade da solução proposta para a monitorização do desempenho do atleta. :contentReference[oaicite:0]index=0

Outros estudos têm recorrido à combinação de sensores inerciais e sensores de força para melhorar a caracterização dos impactos produzidos durante o treino. Um exemplo é o sistema *RDα*, descrito em [3], que integra uma unidade de medição inercial (IMU) e sensores de força numa luva inteligente. Através da aplicação de técnicas de aprendizagem automática, o sistema permite identificar diferentes tipos de golpes e estimar a intensidade dos impactos, demonstrando elevadas taxas de precisão na classificação das técnicas executadas. :contentReference[oaicite:1]index=1

Paralelamente à investigação académica, surgiram também diversas soluções comerciais destinadas à monitorização de atletas de boxe. Sistemas como **Hykso**, **StrikeTec** ou **Corner** utilizam sensores de movimento para recolher estatísticas relacionadas com a quantidade, velocidade e intensidade dos golpes executados pelo atleta durante as suas sessões de treino. Estas soluções normalmente vêm com aplicações móveis que permitem visualizar os dados recolhidos e acompanhar a evolução do desempenho do atleta.

Apesar dos avanços observados, muitas destas soluções encontram-se focadas principalmente na aquisição local dos dados e na apresentação dessas mesmas métricas ao utilizador final. Adicionalmente, várias implementações recorrem a arquiteturas proprietárias, que disponibilizam pouca informação sobre os seus mecanismos de comunicação, processamento e armazenamento. Esta limitação dificulta a adaptação e integração dos sistemas em novos contextos de investigação e desenvolvimento.

Neste contexto, o presente projeto diferencia-se por se centrar na infraestrutura de comunicação e gestão dos dados, através do desenvolvimento de uma rede IoT que vai ser capaz de recolher informação proveniente de sensores distribuídos, transmitindo-a através de comunicação sem fios e armazená-la numa plataforma central para posterior análise. Desta forma, o foco principal deixa de ser apenas o dispositivo de aquisição, passando a ser toda a arquitetura responsável pelo transporte, processamento e armazenamento dos dados gerados durante a prática desportiva.

2.2 Redes IoT Aplicadas ao Desporto

A Internet of Things (IoT) tem vindo a desempenhar um papel cada vez maior na área do desporto, permitindo a criação de sistemas capazes de recolher, transmitir e analisar dados provenientes de sensores distribuídos. A combinação de dispositivos vestíveis, sensores embebidos e redes de comunicação sem fios facilita a monitorização contínua dos atletas durante a prática desportiva, fornecendo informação relevante para a avaliação do desempenho e prevenção de lesões.

Atualmente, os sistemas IoT aplicados ao desporto encontram-se presentes em diversas modalidades, incluindo atletismo, ciclismo, futebol, basquetebol e desportos de combate, permitindo a monitorização contínua do desempenho dos atletas [5, 6]. Estes sistemas possibilitam a aquisição de parâmetros fisiológicos e biomecânicos, como a frequência cardíaca, aceleração, velocidade, orientação corporal e padrões de movimento, fornecendo informação detalhada para a análise do desempenho, prevenção de lesões e apoio ao processo de treino [5, ?].

Uma arquitetura IoT típica para monitorização desportiva é composta por várias camadas funcionais. Na camada de aquisição encontram-se os

sensores responsáveis pela recolha dos dados. Seguidamente, uma camada de comunicação que assegura a transmissão da informação para um gateway ou sistema central. Os dados são posteriormente processados, armazenados e disponibilizados através de plataformas de visualização e análise. Esta abordagem permite separar as diferentes responsabilidades do sistema, facilitando a sua escalabilidade e manutenção.

Diversos trabalhos de investigação têm explorado arquiteturas IoT para monitorização de atletas em tempo real. Xiao et al. propuseram uma arquitetura com múltiplos sensores vestíveis, comunicação sem fios e processamento centralizado, demonstrando a capacidade destes sistemas para recolher e analisar dados biomecânicos com elevada precisão. Os autores destacam ainda a importância da escalabilidade e da baixa latência na transmissão dos dados recolhidos durante os treinos.

De forma semelhante, Consuegra-Fontalvo et al. desenvolveram um sistema IoT para monitorização de atletas baseado numa arquitetura composta por quatro camadas: aquisição, armazenamento, processamento e visualização. Os resultados obtidos demonstraram que esta abordagem permite integrar sensores, bases de dados e ferramentas de análise de forma eficiente, servindo como referência para o desenvolvimento de novas soluções na área da monitorização desportiva. :contentReference[oaicite:3]index=3

Mesmo com estes avanços, muitos dos sistemas existentes recorrem a protocolos de comunicação específicos ou dependem de infraestruturas complexas. Adicionalmente, algumas soluções privilegiam a análise dos dados em detrimento dos mecanismos de comunicação responsáveis pelo seu transporte. Esta situação evidencia a importância do desenvolvimento de arquiteturas IoT que garantam uma transmissão eficiente, fiável e com baixa latência, especialmente em cenários onde a recolha de dados ocorre de forma contínua e em tempo real.

Neste contexto, o presente projeto enquadra-se na área das redes IoT aplicadas ao desporto, focando-se no desenvolvimento de uma infraestrutura de comunicação capaz de interligar sensores, um gateway central, mecanismos de processamento de dados e uma base de dados temporal. A arquitetura proposta segue os princípios das arquiteturas IoT modernas, adaptando-os aos requisitos específicos da monitorização de força e técnica em boxe.

2.3 Comunicação Sem Fios para Dispositivos IoT

A comunicação sem fios constitui um dos elementos principais dos sistemas IoT que foi desenvolvido para este trabalho, permitindo a troca de informação entre os sensores, gateways central e plataformas de processamento. Atualmente existem diversas tecnologias utilizadas neste tipo de sistemas, como Bluetooth Low Energy (BLE), Wi-Fi e LoRa, cada uma apresentando diferentes características em termos de alcance, débito de transmissão, consumo energético e latência.

No âmbito deste projeto, as opções de comunicação disponibilizadas foram os módulos de comunicação CC1101 e nRF24L01, ambos amplamente utilizados em sistemas embebidos de baixo custo. O CC1101 destaca-se pela sua flexibilidade de configuração e possibilidade de operar em diferentes bandas de frequência, enquanto o nRF24L01 opera na banda dos 2,4 GHz e suporta taxas de transmissão até 2 Mbps. Adicionalmente, o nRF24L01 disponibiliza mecanismos de confirmação automática (*Auto ACK*) e retransmissão automática de pacotes implementados no hardware, para que desta forma contribua para uma comunicação mais fiável sem aumentar a complexidade da aplicação.

Considerando os requisitos definidos para a rede IoT desenvolvida, nomeadamente a necessidade de transmitir dados de sensores em tempo real com reduzida latência e baixo consumo energético, optou-se pela utilização do nRF24L01. A disponibilidade de mecanismos de deteção de erros, confirmações automáticas e retransmissão de pacotes, aliada ao seu reduzido custo e facilidade de integração com o ESP32, tornaram esta solução adequada para a infraestrutura de comunicação implementada neste projeto.

2.4 Armazenamento e Processamento de Dados IoT

Em sistemas IoT, os dados recolhidos pelos sensores necessitam de ser processados e armazenados para que possam posteriormente ser analisados. Esta etapa é fundamental para transformar medições brutas em informação útil, permitindo acompanhar o comportamento do sistema ao longo do tempo e

extrair métricas relevantes para a aplicação em causa.

Atualmente, existem diversas plataformas que ajudam no processamento e encaminhamento de dados provenientes de dispositivos IoT. Estas soluções permitem integrar diferentes protocolos de comunicação e realizar operações de filtragem e organização dos dados antes de serem armazenados. De igual forma, as bases de dados de séries temporais são frequentemente utilizadas com este objetivo, sendo particularmente adequadas para aplicações de monitorização contínua.

No contexto da monitorização desportiva, o processamento e armazenamento dos dados permitem registar o desempenho dos atletas ao longo do tempo e analisar métricas relacionadas com a execução dos movimentos. Desta forma, estas tecnologias constituem um elemento essencial das arquiteturas IoT modernas, complementando os mecanismos de aquisição e comunicação dos dados.

2.5 Comparação das Soluções Analisadas

A análise dos trabalhos relacionados permitiu verificar que existem diversas soluções que são destinadas à monitorização do desempenho no boxe, recorrendo maioritariamente a sensores inerciais e, em alguns casos, a sensores de força. Estas soluções demonstram a importância da utilização de dispositivos inteligentes para a recolha de métricas objetivas sobre o desempenho do atleta, contribuindo para uma avaliação mais rigorosa da técnica e da intensidade dos golpes.

Relativamente às tecnologias de comunicação, verificou-se que a maioria das soluções privilegia protocolos como Bluetooth ou tecnologias proprietárias, que são adequadas para a transmissão de dados em ambientes de treino. No entanto, a informação disponibilizada sobre a infraestrutura de comunicação e sobre os mecanismos utilizados para o encaminhamento e armazenamento dos dados é, na maioria dos casos, reduzida, sendo o foco colocado sobretudo na análise biomecânica e nos algoritmos de processamento da informação.

Face à análise realizada, concluiu-se que existia margem para desenvolver uma infraestrutura IoT centrada na comunicação e gestão eficiente dos dados produzidos pelos sensores. Neste contexto, o presente projeto propõe uma

arquitetura baseada em módulos de comunicação nRF24L01, um gateway central responsável pela agregação da informação e uma infraestrutura de processamento e armazenamento que recorre ao Node-RED e ao InfluxDB. Esta abordagem vai privilegiar uma comunicação de baixa latência, modular e escalável, constituindo uma base capaz de suportar futuras aplicações de monitorização desportiva baseadas em sensores.

Tabela 2.1: Comparação entre as soluções analisadas.

Sistema	Sensores	Com.	Armaz.	Objetivo
Menzel et al.	IMU	–	–	Avaliação
RD α	IMU + FSR	–	–	Classificação
Hykso	IMU	Bluetooth	Cloud	Monitorização
StrikeTec	IMU	Bluetooth	Cloud	Análise
Projeto	IMU + FSR	nRF24L01	InfluxDB	Rede IoT

Capítulo 3

Modelo da Rede IoT Proposto

Neste capítulo é apresentada a solução desenvolvida ao longo do projeto para responder ao problema referido anteriormente, onde são descritos os principais componentes da arquitetura proposta, bem como o funcionamento da rede IoT responsável pela aquisição, transmissão e armazenamento dos dados recolhidos durante a prática desportiva.

3.1 Requisitos do Sistema

Com base nos objetivos apresentados no Capítulo 1, foram definidos os requisitos que ajudaram a orientar o desenvolvimento da arquitetura proposta. Estes requisitos resultam das necessidades associadas à monitorização contínua de dados provenientes dos sensores e das características pretendidas para a infraestrutura de comunicação.

Para esse efeito, foram considerados os seguintes requisitos principais:

- Assegurar a aquisição contínua dos dados produzidos pelos sensores;
- Garantir a transmissão sem fios da informação com reduzida latência;
- Permitir a receção e encaminhamento dos dados por um gateway central;
- Armazenar a informação numa base de dados otimizada para séries temporais;
- Disponibilizar os dados para posterior análise através das aplicações do sistema;

- Utilizar componentes de baixo custo e reduzido consumo energético, adequados a aplicações IoT.

Para além dos requisitos funcionais, a arquitetura foi concebida para privilegiar a continuidade da comunicação e a estabilidade da transmissão, assegurando um funcionamento adequado durante sessões de treino e minimizando a perda de informação.

3.2 Arquitetura da Rede IoT

A arquitetura desenvolvida para este projeto segue uma abordagem distribuída baseada em redes IoT, sendo composta por diferentes componentes que vão ser responsáveis pela aquisição, transmissão, processamento e armazenamento dos dados recolhidos durante os treinos. O objetivo principal consiste em garantir que a informação gerada pelos sensores seja transmitida de forma eficiente até uma plataforma central, onde ficará disponível para análise e visualização.

A Figura 3.1 apresenta uma visão geral do seu funcionamento. O sistema é constituído por um nó de sensores responsável pela recolha dos dados, um gateway central para a receção das mensagens transmitidas através de um módulo de comunicação sem fios, uma plataforma de processamento baseada em Node-RED e uma base de dados temporal InfluxDB que é destinada ao armazenamento da informação. Os dados armazenados são posteriormente disponibilizados para uma aplicação externa de visualização, respetivamente à aplicação desenvolvida em Unity no Projeto 22.

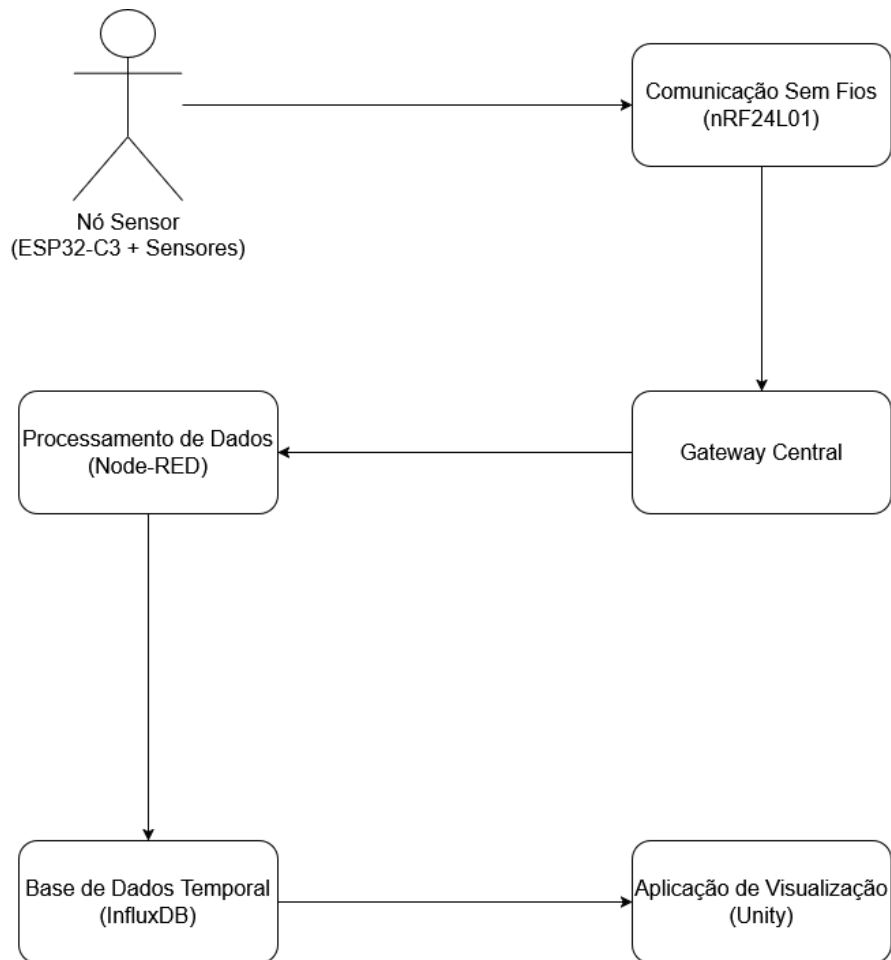


Figura 3.1: Arquitetura geral da rede IoT desenvolvida.

O nó sensor é responsável pela aquisição dos dados provenientes dos sensores instalados no equipamento de monitorização que também está a ser desenvolvido no Projeto 22. Após a recolha das medições, a informação é organizada em pacotes e transmitida para o gateway central através da rede de comunicação sem fios.

O gateway central atua como ponto de agregação dos dados recebidos pelos diferentes dispositivos, sendo responsável pelo seu encaminhamento para a plataforma de processamento. Nesta etapa, o Node-RED realiza a receção e organização da informação antes do seu armazenamento na base de dados InfluxDB, para que os valores posteriormente possam ser consultados e visualizados durante as sessões de treino.

3.3 Fluxo de Comunicação e Processamento de Dados

Com base na arquitetura apresentada na Figura 3.1, o fluxo de comunicação inicia-se no nó sensor, onde são efetuadas as leituras dos sensores responsáveis pela monitorização do atleta, que recolhem a velocidade dos golpes, a posição e direção do atleta e a força dos golpes. Os valores recolhidos são organizados em pacotes para que possam ser transmitidos através do módulo de comunicação sem fios nRF24L01.

Após a receção dos dados num gateway central, a informação vai ser descompactada e encaminhada para a plataforma Node-RED, onde a mesma é responsável pelo processamento dos dados e a organização dos mesmos. Esta etapa permite preparar os dados para que sejam armazenados e, assim, garantir a sua integração com os restantes componentes do sistema.

Por fim, os dados vão ser armazenados na base de dados temporal InfluxDB, para que desta forma fiquem disponíveis com o objetivo de serem consultados e analisados posteriormente. A informação registada é posteriormente utilizada por uma aplicação de visualização, permitindo acompanhar diferentes métricas relacionadas com o desempenho do atleta durante as sessões de treino.

Capítulo 4

Implementação da Rede IoT

Neste capítulo vão ser apresentados os principais aspetos relacionados com a implementação da rede IoT que foi desenvolvida no âmbito deste projeto. A aquisição dos dados através dos sensores integrados na luva faz parte do Projeto 22, Luva de Boxe. O foco deste capítulo incide sobre os mecanismos de comunicação, processamento e armazenamento que foram implementados para suportar o transporte e gestão da informação recolhida.

Assim, são descritas as soluções que foram adotadas para a transmissão sem fios dos dados através de módulos nRF24L01, o protocolo de comunicação desenvolvido, o funcionamento do gateway central, a integração com a plataforma Node-RED e, por fim, o armazenamento da informação na base de dados temporal InfluxDB.

4.1 Comunicação Sem Fios com o nRF24L01

A comunicação sem fios implementada na rede IoT desenvolvida vai recorrer ao uso de módulos de comunicação nRF24L01, que são responsáveis pela transmissão dos dados entre os dispositivos de aquisição e o gateway central. Estes módulos operam na banda dos 2,4 GHz e são utilizados em sistemas embebidos devido ao seu custo reduzido, baixo consumo energético e facilidade de integração com microcontroladores.

No âmbito deste projeto, a escolha do nRF24L01 foi efetuada após a análise das alternativas disponibilizadas pelo orientador, nomeadamente o módulo CC1101. Embora o CC1101 apresente um alcance superior e flexibilidade de configuração, o nRF24L01, em comparação com o citado ante-

riormente, oferece um débito de transmissão superior, permitindo suportar taxas de atualização mais elevadas. Considerando a necessidade de transmitir dados fornecidos pelos sensores em intervalos de tempo reduzidos, privilegiando a baixa latência e a monitorização contínua, optou-se pela utilização do nRF24L01.

Para a implementação da rede foi configurada uma taxa de transmissão de 2 Mbps, correspondente ao débito máximo suportado pelo nRF24L01. Esta decisão foi considerada com base no pior cenário de funcionamento previsto para o sistema, nomeadamente no que toca à possibilidade de coexistirem múltiplas luvas a transmitir simultaneamente com frequências de amostragem elevadas a ponto de quase chegar no máximo da taxa de transmissão. Ao privilegiar o débito máximo disponível, pretendeu-se reduzir o tempo de ocupação do canal por cada transmissão, para que aumente a capacidade da rede para suportar o volume de dados que são gerados, minimizando a probabilidade de congestionamento. Embora a utilização desta configuração possa reduzir o alcance efetivo da comunicação, quando comparada com taxas de transmissão inferiores, considerou-se que este compromisso era aceitável, dado que o sistema foi planeado para operar em ambientes relativamente controlados, como ginásios ou espaços de treino.

Mesmo que o nRF24L01 disponibilize mecanismos automáticos para a confirmação de receção (*Auto ACK*) e retransmissão de pacotes, foi tomada a decisão de desativar estas funcionalidades. A utilização destes mecanismos poderia provocar atrasos variáveis na comunicação e assim comprometer a consistência temporal da receção dos dados pelo gateway central. Dado que o principal objetivo do sistema consiste na monitorização contínua em tempo quase real, preferiu-se privilegiar a receção dos dados mais recentes em detrimento da recuperação de amostras perdidas. A deteção dessas perdas é efetuada ao nível da aplicação através do campo de sequência incluído em cada pacote, permitindo identificar eventuais falhas de transmissão e contabilizar os pacotes perdidos sem comprometer o funcionamento global do sistema.

4.2 Protocolo de Comunicação

A fim de garantir a interoperabilidade entre os diferentes componentes da infraestrutura IoT, foi definido um protocolo de comunicação próprio de modo a permitir que os dados provenientes das luvas cheguem até ao gateway central corretamente. Este protocolo estabelece a estrutura das mensagens transmitidas, os mecanismos utilizados para deteção de erros e perdas de pacotes, bem como as opções adotadas para suportar os requisitos de desempenho do sistema.

4.2.1 Estrutura dos Pacotes

O módulo de comunicação nRF24L01 é capaz de suportar um tamanho máximo de carga útil de 32 bytes por transmissão. Assim, foi definida uma estrutura de mensagem que permitisse incluir toda a informação considerada relevante para a monitorização do atleta, respeitando simultaneamente esta limitação.

A Tabela 4.1 apresenta a distribuição dos diferentes campos incluídos em cada mensagem transmitida.

Tabela 4.1: Estrutura do pacote de dados transmitido.

Campo	Tamanho
Header	1 byte
ID da luva	1 byte
Acelerómetro	6 bytes
Giroscópio	6 bytes
Magnetómetro	6 bytes
Sensores FSR	8 bytes
Sequência	1 byte
Timestamp	2 bytes
Checksum	1 byte
Total	32 bytes

Os dados provenientes do acelerómetro, giroscópio e magnetómetro ocupam 6 bytes cada, uma vez que cada sensor fornece informação relativa aos três eixos espaciais (x , y e z), sendo que cada eixo vai representar um valor

de 16 bits (2 bytes). No caso dos sensores de força (FSR), são utilizados quatro sensores distintos, ocupando cada um deles 2 bytes, perfazendo um total de 8 bytes.

Assim, o tamanho total da mensagem corresponde ao limite máximo que o nRF24L01 é capaz de suportar, para que não seja necessário fragmentar os dados, reduzindo a complexidade do protocolo implementado. A utilização de um único pacote para cada transmissão contribui ainda para a redução da latência e para a simplificação do processamento que vai ser realizado no gateway central.

4.2.2 Detecção de Erros e Perdas

Para além dos dados provenientes dos sensores, cada mensagem inclui campos adicionais que têm como objetivo aumentar a robustez do protocolo e facilitar o processamento da informação recebida pelo gateway central.

O campo *Header* é usado para identificar o início de uma mensagem válida. Apesar de o nRF24L01 disponibilizar mecanismos internos para facilitar a sincronização, a inclusão deste campo facilita a validação e depuração dos dados ao nível da aplicação.

Cada pacote inclui também um campo de sequência com 1 byte, que vai incrementar um valor a cada transmissão. Este campo permite identificar perdas de pacotes através da comparação entre o valor esperado e o valor efetivamente recebido. Dado que o campo possui 8 bits, a sua numeração varia entre 0 e 255, onde a mesma é reiniciada após atingir o valor máximo.

Adicionalmente, é calculado um *checksum* com 1 byte, obtido através da aplicação da operação XOR sobre todos os bytes da mensagem, excluindo o próprio campo do *checksum*. Este mecanismo vai ajudar a detetar alterações acidentais nos dados ao nível da aplicação.

Para além dos mecanismos implementados, o próprio nRF24L01 disponibiliza uma verificação de integridade através de CRC (*Cyclic Redundancy Check*) ao nível físico, reforçando a capacidade de deteção de erros durante a transmissão.

Embora o nRF24L01 suporte mecanismos automáticos de confirmação de receção e retransmissão, foi decidido não usar as tecnologias relativas à retransmissão de pacotes perdidos. Esta decisão teve como objetivo evitar atrasos variáveis introduzidos pela retransmissão de pacotes, para que se

possa privilegiar a recepção dos dados mais recentes e a monitorização contínua em tempo quase real. Deste modo, eventuais perdas são identificadas através do campo de sequência, sem comprometer o fluxo contínuo de informação.

4.2.3 Dimensionamento da Rede

De forma a avaliar a capacidade da infraestrutura desenvolvida, foi efetuado um dimensionamento teórico da rede, considerando o pior cenário de funcionamento previsto para o sistema. Este cenário corresponde à utilização simultânea de 30 luvas, devendo cada uma transmitir 100 amostras por segundo.

A frequência de amostragem adotada foi definida com base na necessidade de monitorizar adequadamente os movimentos realizados durante a prática do boxe. Por outro lado, considerando o jab, identificado como o golpe mais rápido desta modalidade, pelo que se procurou garantir um número suficiente de amostras que permitisse caracterizar temporalmente este movimento.

De acordo com estudos que foram feitos no início do projeto, foram consideradas velocidades máximas de referência na ordem dos 11 m/s para a execução de um jab. Admitindo este valor, um golpe de aproximadamente 1 metro vai ser realizado em cerca de 0,09 s. Para uma frequência de amostragem de 100 Hz, correspondente a uma amostra a cada 10 ms, obtêm-se aproximadamente 9 a 10 amostras durante esse intervalo temporal, valor considerado adequado para a caracterização do movimento.

Tendo em consideração que cada mensagem possui um tamanho fixo de 32 bytes, o débito necessário no pior caso pode ser estimado através da Equação 4.1.

$$30 \times 32 \times 100 = 96\,000 \text{ bytes/s} \quad (4.1)$$

O valor obtido vai corresponder aproximadamente a 96 kB/s, encontrando-se abaixo da capacidade teórica disponibilizada pelo nRF24L01 estando o mesmo configurado para uma taxa de transmissão de 2 Mbps. Desta forma, é possível observar que a solução proposta tem a capacidade suficiente para suportar o cenário inicialmente definido.

No entanto, importa salientar que esta análise corresponde a uma estimativa teórica. Em condições reais poderão ocorrer fenómenos como colisões

entre pacotes, interferências eletromagnéticas e perdas de pacotes, especialmente à medida que aumenta o número de dispositivos ativos. Assim, a validação experimental do comportamento da rede constitui um aspecto fundamental que será abordado no capítulo seguinte.

4.3 Gateway Central

O gateway central constitui o elemento responsável pela interligação entre a rede sem fios baseada em módulos nRF24L01 e a restante infraestrutura IoT desenvolvida. A sua principal função consiste em receber os pacotes transmitidos pelas luvas, validar a informação recebida e encaminhá-la para a plataforma de processamento de dados.

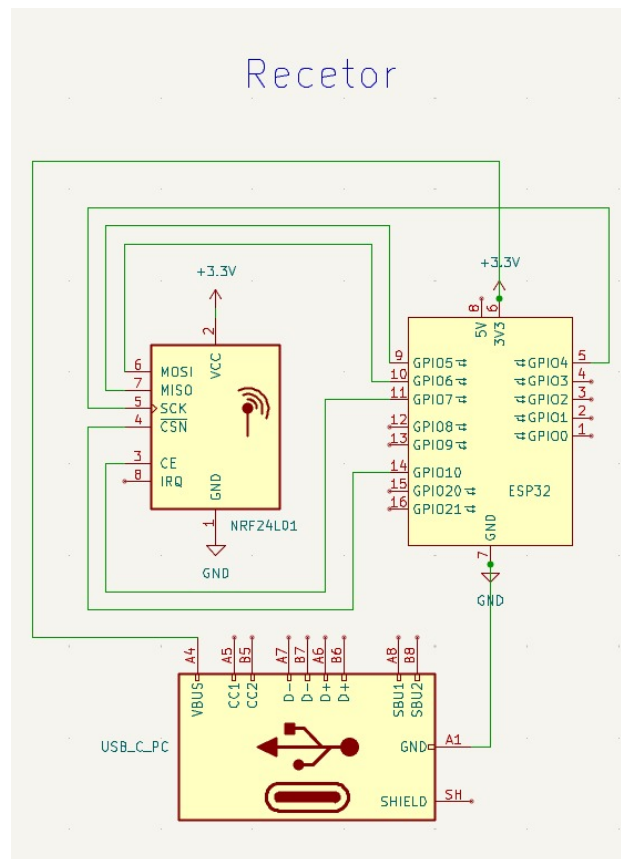


Figura 4.1: Esquema funcional do gateway central.

O gateway está permanentemente em modo de escuta, recebendo os pa-

cotes provenientes das luvas e efetuando verificações ao nível da aplicação, nomeadamente a validação do *Header* e do *checksum*. O campo de sequência é igualmente utilizado para identificar eventuais perdas de pacotes durante a transmissão.

Após a validação dos dados, os mesmos são armazenados temporariamente num buffer circular antes de serem convertidos para o formato JSON para de seguida a informação ser encaminhada para o Node-RED através de uma ligação WebSocket estabelecida por Wi-Fi. A utilização deste buffer permite desacoplar a receção dos pacotes do seu posterior encaminhamento, contribuindo para uma maior estabilidade do sistema perante variações momentâneas na carga de processamento e diminuir a perda dos mesmos.

No sentido de reduzir a sobrecarga associada ao envio individual de cada mensagem, o gateway procede ao encaminhamento dos dados de forma agrupada, antes de estes serem disponibilizados à plataforma de processamento. Esta abordagem permite uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis e facilita a manutenção do desempenho global da infraestrutura.

Assim, o gateway central desempenha um papel fundamental na infraestrutura desenvolvida, assegurando a transição entre a rede de aquisição baseada em nRF24L01 e os mecanismos responsáveis pelo processamento e armazenamento da informação.

4.4 Processamento dos Dados com Node-RED

Após o encaminhamento efetuado pelo gateway central, os dados vão ser recebidos no Node-RED, plataforma responsável pelo processamento intermédio da informação antes desta ser armazenada. A utilização desta ferramenta permitiu integrar diferentes componentes da infraestrutura IoT utilizando uma abordagem baseada em fluxos visuais, para que o desenvolvimento, a monitorização e a adaptação do sistema sejam mais simplificados.

4.4.1 Comunicação através de WebSockets

A comunicação entre o gateway central e o Node-RED é realizada utilizando uma ligação WebSocket que é estabelecida através de uma rede Wi-Fi disponível. Esta abordagem permite a transmissão contínua de dados entre os

dois componentes, mantendo uma ligação persistente e reduzindo a sobrecarga associada à criação repetida de novas ligações.

A utilização de WebSockets revelou-se adequada aos requisitos do sistema, permitindo o encaminhamento das amostras recolhidas com baixa latência e suportando a atualização contínua da informação proveniente das luvas. Para além disso, esta abordagem é utilizada como uma solução que simplificou a integração com o Node-RED através da utilização dos nós disponibilizados pela própria plataforma.

A Figura 5.1 apresenta o fluxo implementado no Node-RED, composto pelos nós *WebSocket In*, *JSON*, *Function* e *InfluxDB Out*, responsáveis, respetivamente, pela receção, decodificação, preparação e armazenamento dos dados.

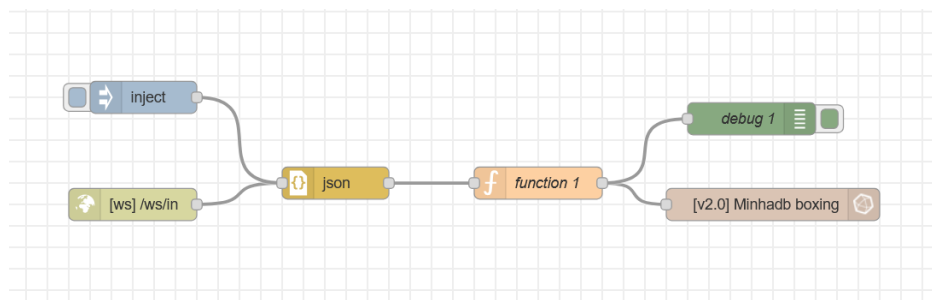


Figura 4.2: Fluxo implementado no Node-RED para receção, processamento e armazenamento dos dados.

4.4.2 Processamento das mensagens JSON

As mensagens recebidas pelo Node-RED através do WebSocket encontram-se codificadas no formato JSON, onde elas vão ser convertidas para uma estrutura interna da plataforma através do nó *JSON*. Esta conversão permite o acesso individual aos diferentes campos presentes em cada mensagem.

Posteriormente, através de um nó de processamento dedicado, os dados são reorganizados de acordo com a estrutura necessária para o seu armazenamento no InfluxDB. Nesta etapa, são extraídos os valores provenientes dos diferentes sensores, bem como "metadados" relevantes, tais como a identificação da luva responsável pela transmissão dos dados visualizados e o respetivo número de sequência que representa a posição que este ocupa na sequência temporal das amostras recebidas.

Após o processamento efetuado, os dados são encaminhados para o nó responsável pela escrita no InfluxDB, onde vão ficar disponíveis para posterior consulta e análise.

A utilização do formato JSON permitiu representar a informação de forma estruturada e facilmente interpretável pelos diferentes componentes da infraestrutura, contribuindo para a flexibilidade e simplicidade da solução desenvolvida.

4.5 Armazenamento em InfluxDB

Após o processamento efetuado no Node-RED, os dados são armazenados no InfluxDB, uma base de dados temporal concebida para lidar eficientemente com grandes volumes de informação indexada temporalmente. A utilização deste tipo de base de dados revelou-se adequada ao contexto do projeto, uma vez que a informação recolhida pelos sensores corresponde a uma sequência contínua de medições associadas a instantes temporais específicos.

A Tabela 4.2 apresenta um exemplo de como os dados são armazenados no InfluxDB após o seu processamento. É possível observar os valores provenientes dos diferentes sensores, bem como informação complementar utilizada para identificar a origem e a sequência das amostras registadas.

Tabela 4.2: Exemplo dos dados armazenados no InfluxDB.

Seq.	AcelX	AcelY	AcelZ	GiroX	GiroY	GiroZ	FSR0	ID	Hora
7	0	2000	-2000	0	500	-500	341	2	16:46:37.089
8	2000	-2000	0	500	-500	0	682	2	16:46:37.105
9	-2000	0	2000	-500	0	500	0	2	16:46:37.112
10	0	2000	-2000	0	500	-500	341	2	16:46:37.143
11	2000	-2000	0	500	-500	0	682	2	16:46:37.217

No processo de armazenamento, cada registo é associado à *measurement* **boxing**, incluindo os valores recolhidos pelos sensores e "metadados" relevantes, tais como a identificação da luva responsável pela transmissão. Adicionalmente, é registado um *timestamp*, permitindo preservar a ordem temporal das amostras e possibilitando a reconstrução cronológica dos eventos ocorridos durante a aquisição dos dados.

A organização dos dados através da utilização de *tags* e *fields* permite distinguir informação descritiva dos valores efetivamente medidos pelos sen-

sores. Esta abordagem vai facilitar consultas específicas, a análise histórica dos dados recolhidos e a sua posterior integração com aplicações externas.

Desta forma, a utilização do InfluxDB contribui para a persistência e organização da informação produzida pela infraestrutura IoT desenvolvida, assegurando a sua disponibilidade para posterior análise, visualização e eventual integração com outros componentes pertencentes ao ecossistema do Projeto 22.

Capítulo 5

Validação e Testes da Rede IoT

Neste capítulo vão ser apresentados os testes que foram realizados ao longo do desenvolvimento da rede IoT, bem como a validação das diferentes soluções que foram consideradas durante a implementação do sistema. Para além da avaliação do funcionamento da arquitetura final, são igualmente descritos os principais desafios encontrados, as alternativas exploradas e os critérios que conduziram às decisões adotadas.

Inicialmente foi validada a comunicação entre os dispositivos ESP32-C3 Super Mini e os módulos nRF24L01. Posteriormente, foram realizados testes relacionados com os dados recolhidos e o seu armazenamento, tendo sido identificadas limitações na abordagem inicialmente adotada. A procura de soluções alternativas conduziu à utilização de diferentes tecnologias de comunicação, culminando na integração do Node-RED através de WebSockets. Por fim, são apresentados os resultados obtidos relativamente ao desempenho da infraestrutura desenvolvida.

5.1 Metodologia de Teste

Os testes realizados tiveram como principal objetivo validar o correto funcionamento da rede IoT desenvolvida e avaliar o impacto que as diferentes decisões adotadas tiveram ao longo do projeto. Para isso, foram feitos testes incrementais, que acompanharam a evolução da arquitetura do projeto desde a comunicação inicial entre dispositivos até à integração da solução final com o Node-RED e InfluxDB.

Os ensaios foram realizados recorrendo a dispositivos ESP32-C3 Super

Mini equipados com módulos de comunicação nRF24L01, um gateway central responsável que vai ser responsável pela recepção, encaminhamento dos dados, a infraestrutura de processamento e armazenamento descrita nos capítulos anteriores. Sempre que possível, foram analisadas métricas como a ocorrência de perdas de pacotes e o comportamento do sistema perante diferentes estratégias de encaminhamento da informação.

Esta abordagem permitiu não só validar o funcionamento dos diferentes componentes da solução desenvolvida, mas também identificar as limitações presentes e justificar as decisões tomadas durante o desenvolvimento da infraestrutura IoT.

5.2 Evolução da Arquitetura e Validação Funcional

Ao longo do desenvolvimento da rede IoT foram feitas diversas validações funcionais, de forma a acompanhar a evolução da arquitetura para permitir identificar limitações das soluções inicialmente adotadas. Esta abordagem incremental possibilitou a detecção precoce de problemas e contribuiu para a seleção das tecnologias que foram mais adequadas para o sistema.

Nas secções seguintes vão ser apresentadas as principais etapas deste processo, desde a validação da comunicação entre dispositivos até à adoção da arquitetura final baseada em WebSockets, Node-RED e InfluxDB.

5.2.1 Comunicação entre os ESP32-C3 e o nRF24L01

A primeira fase de validação da rede IoT desenvolvida teve como principal objetivo verificar a viabilidade do envio da comunicação sem fios entre dispositivos ESP32-C3 Super Mini, utilizando o módulos de comunicação nRF24L01. Antes da integração dos restantes componentes do sistema, foi fundamental garantir que a transmissão e recepção de dados no gateway central ocorria de forma correta, estável e consistente.

Numa fase inicial, foram realizados diversos ensaios destinados à configuração dos módulos nRF24L01 e à sua integração com os ESP32-C3 através da interface SPI (*Serial Peripheral Interface*). Estes testes permitiram entender como fazer a ligação entre os dispositivos, a definição dos parâmetros

de comunicação e a troca de mensagens entre um nó transmissor e um nó recetor.

Após a confirmação do funcionamento da comunicação básica, foram realizados testes, utilizando pacotes com uma estrutura progressivamente mais próxima daquela que viria a ser utilizada na solução final. Esta abordagem permitiu verificar a integridade dos dados recebidos, para verificar se haveria perda de dados durante o envio e confirmar que o nRF24L01 apresentava um desempenho adequado aos requisitos que eram necessários para a rede IoT desenvolvida.

A Figura 5.1 apresenta a montagem utilizada durante esta fase de validação, composta por um gateway central e por um dispositivo responsável pela simulação do envio de dados. Os resultados obtidos permitiram concluir que a comunicação entre os dispositivos ocorria conforme esperado, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento e integração das restantes componentes do sistema.

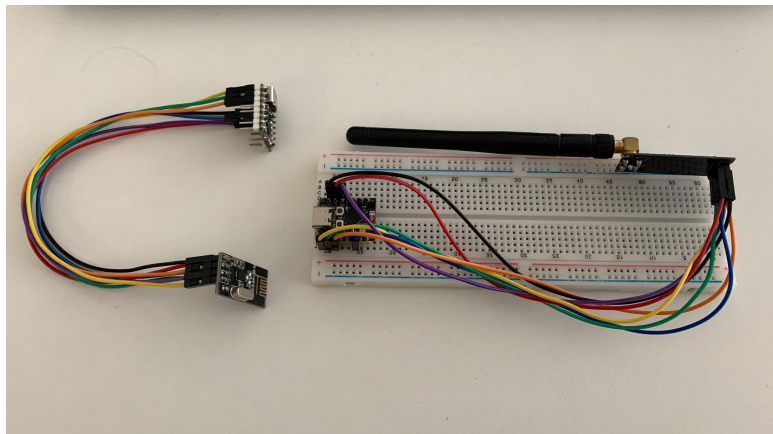


Figura 5.1: Montagem utilizada na validação inicial da comunicação entre dispositivos ESP32-C3 Super Mini recorrendo a módulos nRF24L01.

5.2.2 Integração inicial com a base de dados através de HTTP

Após a validação da comunicação sem fios, procedeu-se à integração da base de dados, recorreu-se inicialmente à utilização de pedidos HTTP enviados diretamente para o serviço responsável pelo armazenamento da informação.

Embora esta abordagem permitisse demonstrar a viabilidade da transmissão de ponta a ponta, verificou-se rapidamente a ocorrência de perdas significativas de dados. Em particular, quando múltiplos pacotes eram encaminhados sucessivamente para armazenamento, apenas só uma parte reduzida das mensagens era efetivamente registrada. Em alguns cenários de teste, verificou-se que, de um conjunto de aproximadamente 15 pacotes transmitidos, apenas um era armazenado com sucesso.

Esta limitação evidenciou que esta abordagem não apresentava capacidade suficiente para acompanhar o ritmo de geração de dados produzido pela infraestrutura de aquisição. A necessidade de realizar um pedido HTTP para cada conjunto de amostras introduzia uma sobrecarga significativa, a ponto de comprometer a continuidade do fluxo de informação.

Devido a este problema, tornou-se necessário desacoplar a recepção dos dados do seu posterior encaminhamento para a base de dados. Esta constatação conduziu à exploração de mecanismos alternativos de comunicação e à introdução de estratégias que permitissem agrupar múltiplas amostras antes do seu envio, reduzindo a frequência das operações de escrita e aumentando a eficiência global do sistema.

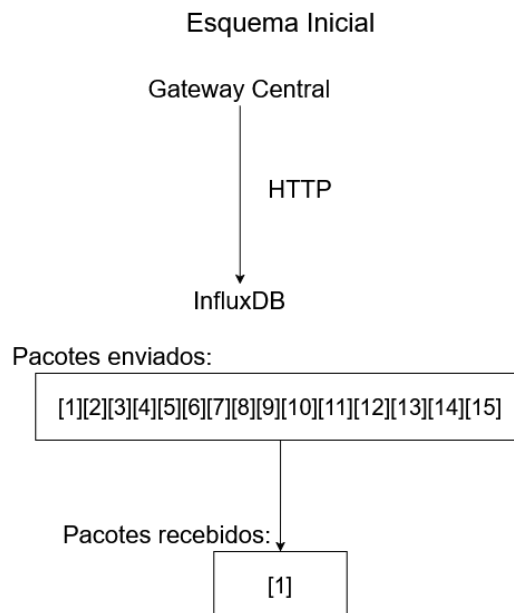


Figura 5.2: Testes iniciais utilizando pedidos HTTP diretos para armazenamento dos dados.

5.2.3 Avaliação da utilização de MQTT

Perante as limitações identificadas na abordagem baseada em pedidos HTTP diretos, tornou-se necessário procurar outras soluções que permitissem melhorar o encaminhamento dos dados provenientes do gateway central.

Uma das alternativas consideradas foi a utilização do protocolo MQTT, amplamente utilizado em aplicações IoT devido ao seu modelo de comunicação baseado em *publish/subscribe*. Esta abordagem permitiria introduzir um *broker* intermédio responsável pela distribuição das mensagens, facilitando o encaminhamento da informação entre os diferentes componentes da infraestrutura.

Apesar das vantagens associadas ao MQTT, nomeadamente a sua popularidade no contexto IoT e a capacidade de desacoplar produtores e consumidores de informação, verificou-se que a sua adoção implicaria a introdução de um componente adicional na infraestrutura e isto aumentaria a complexidade global do sistema.

Após discussão com o orientador do projeto, concluiu-se que a utilização do MQTT não apresentava benefícios suficientemente significativos para ser introduzido no projeto, uma vez que a comunicação ocorre apenas entre o gateway central e a plataforma de processamento de dados. Desta forma, decidiu-se explorar soluções mais simples e adequadas para os requisitos definidos, conduzindo à adoção de uma arquitetura baseada em WebSockets e Node-RED.

5.2.4 Adoção de WebSockets e Node-RED

Na sequência das limitações observadas na abordagem que funciona à base de pedidos HTTP diretos e após a avaliação da utilização de MQTT, decidiu-se optar pela adoção de uma arquitetura baseada em WebSockets e Node-RED que ficaria responsável pelo encaminhamento e processamento dos dados provenientes do gateway central.

A utilização de WebSockets permitiu estabelecer uma ligação persistente entre o gateway e a plataforma de processamento, para desta forma evitar a necessidade de criar um novo pedido para cada conjunto de dados transmitidos. Esta abordagem revelou-se a mais adequada para o sistema, permitindo o encaminhamento contínuo da informação produzida pelos dispositivos de

aquisição.

Por sua vez, o Node-RED passou a assumir um papel de camada intermédia no processamento, para deste modo receber as mensagens enviadas pelo gateway, processando os dados em formato JSON e reencaminhando-os para o InfluxDB.

Adicionalmente, foram introduzidos mecanismos de armazenamento temporário e envio agrupado de pacotes do gateway, contribuindo para uma maior estabilidade do sistema e reduzindo a sobrecarga associada ao encaminhamento individual das mensagens.

A adoção desta arquitetura permitiu ultrapassar as limitações identificadas nas abordagens anteriormente consideradas, e assim constituiu a solução final apresentada neste trabalho.

5.3 Testes de Desempenho

Após a validação funcional da arquitetura desenvolvida, foram realizados testes destinados a avaliar o desempenho global da rede IoT. Estes ensaios tiveram como objetivo analisar o comportamento do sistema em condições de funcionamento contínuo, incidindo particularmente sobre a ocorrência de perdas de pacotes e a capacidade da solução adotada para suportar o fluxo de dados gerado pelos dispositivos de aquisição.

5.3.1 Perda de Pacotes

A avaliação da perda de pacotes foi efetuada recorrendo ao campo de *sequence* que tinha incluído em cada uma das mensagens transmitidas. Os ensaios foram realizados utilizando a estrutura final de comunicação do sistema, constituída por pacotes de 32 bytes, transmitidos a uma frequência de 100 pacotes por segundo durante um período de 5 minutos, simulando um cenário representativo de utilização. A análise da sequência das amostras armazenadas permitiu identificar eventuais descontinuidades e determinar o número de pacotes não recebidos pelo sistema. Os resultados obtidos indicaram uma taxa de perda compreendida entre 4% e 5% durante os ensaios realizados.

Importa referir que a arquitetura desenvolvida foi concebida com o objetivo de privilegiar a monitorização contínua e a baixa latência, em detrimento

da recuperação de amostras individuais. Assim, optou-se por não utilizar os mecanismos automáticos de confirmação de receção e retransmissão disponibilizados pelo nRF24L01, uma vez que a introdução de retransmissões poderia aumentar a latência do sistema e levar à receção de dados fora da sequência temporal originalmente produzida pelos sensores.

Considerou-se ainda que uma taxa de perda de 4% a 5% representava um compromisso aceitável para o cenário de utilização pretendido, permitindo assegurar a transmissão contínua da informação e a disponibilização dos dados em tempo quase real.

Tabela 5.1: Resultados obtidos na avaliação da perda de pacotes.

Tempo	Enviados	Recebidos	Perdidos	Perda (%)
5 min	30 000	28 650	1 350	4,5

5.3.2 Comportamento do Gateway Central

Durante os testes realizados, verificou-se que o gateway central desempenhou um papel fundamental na estabilidade da infraestrutura desenvolvida, sendo responsável pela receção dos pacotes provenientes dos dispositivos de aquisição e pelo seu posterior encaminhamento para os restantes componentes do sistema. A receção dos dados enviados através dos módulos nRF24L01 decorreu conforme esperado, permitindo acompanhar o ritmo de geração das amostras produzidas pelos sensores.

No entanto, o tratamento e encaminhamento contínuo dessa informação necessitou da introdução de mecanismos adicionais no gateway. Para esse efeito, foram implementados mecanismos de armazenamento temporário e envio agrupado de pacotes, assim permitindo desacoplar a receção dos dados do seu posterior processamento e transmissão. Esta abordagem possibilitou acomodar pequenas variações na carga de processamento e reduzir a sobrecarga associada ao envio individual de cada amostra.

Os resultados obtidos demonstraram que estas alterações contribuíram para uma maior robustez da solução final, permitindo manter uma taxa de perda relativamente estável e adequada aos requisitos definidos para o sistema de monitorização em tempo quase real.

5.4 Discussão dos Resultados

Os resultados obtidos permitiram validar o funcionamento da infraestrutura IoT desenvolvida. Durante os ensaios, realizados com uma frequência de transmissão de 100 pacotes por segundo e pacotes de 32 bytes ao longo de 5 minutos, a arquitetura apresentou uma taxa de perda compreendida entre 4% e 5%. Este resultado demonstra que a solução foi capaz de suportar a transmissão contínua de aproximadamente 30 000 pacotes por ensaio, mantendo um desempenho compatível com os requisitos definidos para o sistema.

A taxa de perda observada resulta das opções de projeto adotadas, nomeadamente da desativação dos mecanismos automáticos de confirmação de receção e retransmissão do nRF24L01. Esta decisão permitiu privilegiar a baixa latência e a receção contínua da informação, evitando atrasos e a receção de amostras fora da sequência temporal originalmente produzida pelos sensores. Considerou-se, por isso, que uma perda na ordem dos 4% a 5% representa um compromisso aceitável para o cenário de monitorização em tempo quase real.

Os resultados obtidos demonstram ainda que a arquitetura baseada em nRF24L01, gateway central, WebSockets, Node-RED e InfluxDB foi capaz de assegurar o encaminhamento e armazenamento contínuo da informação produzida pelos sensores, constituindo uma solução adequada para suportar aplicações de monitorização desportiva baseadas em redes IoT.

Capítulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

O presente trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma rede IoT que fosse capaz de suportar a recolha, transmissão, processamento e armazenamento de dados provenientes de dispositivos de aquisição utilizados no contexto da monitorização do desempenho desportivo. Embora integrado no âmbito do Projeto 22, o foco deste projeto incidiu sobre a conceção e implementação da rede responsável pela gestão da informação produzida pelos sensores.

Ao longo do desenvolvimento foram exploradas e avaliadas diferentes abordagens para o encaminhamento dos dados, permitindo identificar limitações e selecionar as soluções mais adequadas aos requisitos definidos. A arquitetura final, baseada na comunicação sem fios através de módulos nRF24L01, que foram utilizados num gateway central, em WebSockets, Node-RED e InfluxDB, revelou-se capaz de assegurar a monitorização contínua dos dados, em tempo quase real.

Os testes realizados permitiram validar o funcionamento da infraestrutura desenvolvida, demonstrando a sua capacidade para suportar o fluxo contínuo de informação gerada pelos dispositivos de aquisição. Apesar da existência de perdas de pacotes na ordem dos 4% a 5%, os resultados obtidos foram considerados compatíveis com os objetivos do projeto, privilegiando a baixa latência e a disponibilização contínua da informação em detrimento da recuperação integral de todas as amostras transmitidas. Desta forma, considerou-se que os objetivos inicialmente propostos foram alcançados, tendo sido desenvolvida uma infraestrutura funcional, flexível e adequada ao contexto de monitorização desportiva para o qual foi concebida.

Embora a infraestrutura tenha sido desenvolvida para suportar a avaliação de força e técnica em atletas de boxe, a arquitetura implementada apresenta potencial para ser reutilizada noutros contextos de aquisição e monitorização baseados em sensores. Como trabalho futuro, considera-se relevante a evolução da solução de forma a suportar diferentes tipos de dispositivos e sensores, permitindo a integração de novas fontes de dados sem alterações significativas na restante infraestrutura.

Adicionalmente, poderão ser exploradas novas estratégias de gestão da comunicação entre o gateway central e os dispositivos de aquisição. Uma possível evolução consiste na implementação de um mecanismo de comunicação baseado em pedidos (*request*), em que o gateway central solicita sequencialmente os dados a cada dispositivo da rede. Esta abordagem poderá reduzir a probabilidade de colisões durante a transmissão, melhorar a sincronização entre múltiplos dispositivos e aumentar a escalabilidade da infraestrutura à medida que o número de nós sensores cresce. Paralelamente, poderão também ser estudadas técnicas adicionais de mitigação de perdas de pacotes e otimização do encaminhamento da informação, procurando melhorar o desempenho global do sistema sem comprometer os requisitos de baixa latência.

Bibliografia

- [1] T. Menzel and W. Potthast, “Validation of a Unique Boxing Monitoring System,” *Sensors*, vol. 21, no. 21, Art. no. 6947, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s21216947>
- [2] T. Menzel and W. Potthast, “Application of a Validated Innovative Smart Wearable for Performance Analysis by Experienced and Non-Experienced Athletes in Boxing,” *Sensors*, vol. 21, no. 23, Art. no. 7882, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s21237882>
- [3] D. Cizmic, D. Hoelbling, R. Baranyi, R. Breiteneder and T. Grechenig, “Smart Boxing Glove ”RD α ”: IMU Combined with Force Sensor for Highly Accurate Technique and Target Recognition Using Machine Learning,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 16, Art. no. 9244, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app13169244>
- [4] D. Kimm and D. V. Thiel, “Hand Speed Measurements in Boxing,” *Procedia Engineering*, vol. 112, pp. 502–506, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.07.232>
- [5] J. Passos, M. F. P. Santos, P. Silva, et al., “Wearables and Internet of Things (IoT) Technologies for Fitness Assessment: A Systematic Review,” *Sensors*, vol. 21, no. 16, Art. no. 5470, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s21165470>
- [6] A. Ç. Seçkin, E. Soylu and H. Güler, “Review on Wearable Technology in Sports: Concepts, Challenges and Opportunities,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 18, Art. no. 10399, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app131810399>

-
- [7] Hykso Inc., *Hykso Smart Boxing Sensors*. Disponível em: <https://hykso.com/>
 - [8] StrikeTec, *StrikeTec Performance Tracking System*. Disponível em: <https://www.striketec.com/>
 - [9] Corner Boxing, *Corner Boxing Sensors*. Disponível em: <https://cornerboxing.com/>
 - [10] Nordic Semiconductor, *nRF24L01 Product Specification*. Disponível em: <https://www.nordicsemi.com/>
 - [11] Texas Instruments, *CC1101 Low-Power Sub-1 GHz RF Transceiver*. Disponível em: <https://www.ti.com/>
 - [12] Node-RED, *Node-RED Documentation*. Disponível em: <https://nodered.org/docs/>
 - [13] InfluxData, *InfluxDB Documentation*. Disponível em: <https://docs.influxdata.com/>
 - [14] Fette, I. e Melnikov, A., *The WebSocket Protocol (RFC 6455)*. Internet Engineering Task Force (IETF), 2011. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>
 - [15] TMRh20, *RF24 Library Documentation*. Disponível em: <https://nrf24.github.io/RF24/>